

微积分 H II 21-22 期末

1. 设 $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 1)$, $\vec{c} = (2, -3, 4)$, 则 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 点 $(2, 3, -1)$ 到直线 $\frac{x-2}{11} = \frac{y}{1} = \frac{z+25}{-2}$ 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 向量 $\vec{v} = (2, 2, -1)$, 则 $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{v}} \right|_{(1,2,3)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设函数 $u = u(x, y, z)$ 满足 $du = (y+z)dx + (x+z)dy + (x+y)dz$, 则 $u = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知锥面的顶点为 $(0, 0, 1)$, 其准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$, 求该锥面的方程.
6. 求函数 $z(x, y) = e^{2x+3y}(8x^2 - 6xy + 3y^2)$ 的极值.
7. 设 D 为曲线 $y^2 = x$, $y = x - 2$ 所围成的有界区域, 计算 $\iint_D xy dx dy$.
8. 设 $V : \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$, 计算 $\iiint_V (x+y+z)\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$.
9. 设 L 为曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 从点 $A(1, 0)$ 到点 $B(0, 1)$ 的一段, 计算第二类曲线积分 $\int_L [y^2 + \sin^2(x+y)]dx + [x^2 - \cos^2(x+y)]dy$.
10. 设曲面 $S : z = x^2 + y^2, x \geq 0, y \geq 0, z \leq 1$, 其法线方向指向 z 轴的正向. 计算第二类曲面积分 $\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$.
11. 已知一密度均匀的立体与区域 $V : \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 1\}$ 重合, 求该立体的重心坐标.
12. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.
13. 把函数 $f(x) = \arctan \frac{4+x^2}{4-x^2}$ 展开为 x 的幂级数.
14. 将函数 $f(x) = x^2 (-\pi \leq x \leq \pi)$ 展开为 Fourier 级数, 并计算 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ 的值.